



CÁLCULO VECTORIAL

CLAVE: MAT-2482	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2332, MAT-2322, MAT-2511	Fecha de Actualización 23 de noviembre de 2023
Correquisitos: MAT-3512	
Elaborado por: Gerior Félix, Juan Toribio Milane, Elías De Jesús, Dionisio Peralta, Carlos Félix Sánchez	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura abarca conceptos del cálculo vectorial como derivadas de funciones vectoriales, gradientes y aplicaciones en física y geometría. Se estudian también las curvas en el espacio, incluyendo límites, continuidad, diferenciabilidad, curvatura y aplicaciones. Finalmente, se aborda la integración en R^n con integrales de línea y superficie, campos vectoriales, el Teorema de Green, el Teorema de la Divergencia y el Teorema de Stokes para completar la comprensión de conceptos clave en cálculo vectorial.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe tener experiencia en la enseñanza universitaria y poseer conocimientos especializados en matemáticas avanzadas. Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa y dicción.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

CE-1. Utilizar el cálculo vectorial para derivar funciones vectoriales, calcular derivadas direccionales y gradientes, y aplicar estos conceptos en problemas de física y geometría.

CE-2. Comprender y analizar las propiedades de las funciones vectoriales, incluyendo límites, continuidad, diferenciabilidad, curvas regulares, reparametrizaciones, longitud de arco, curvatura, torsión y sus aplicaciones.



CE-3. Aplicar las técnicas de integración en R^n para resolver problemas de física y ciencias, incluyendo:

- Integrales de línea y superficie.
- Teorema de Green.
- Integrales de superficie.
- Teorema de Gauss.
- Teorema de Stokes.
- Aplicaciones a la física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución de problemas matemáticos con rigor y veracidad.

RAE-1. Calcular derivadas de funciones vectoriales, derivadas direccionales y gradientes, aplicando estos conceptos en problemas de física y geometría.

RAE-2. Comprender y aplicar conceptos de funciones vectoriales, límites, continuidad, caminos en R^n y diferenciabilidad.

RAE-3. Analizar y calcular curvas regulares, reparametrizaciones, longitud de un camino, curvatura, plano osculador, normal y rectificante, así como identificar sus aplicaciones en distintos contextos. Resolver problemas de integración en R^n utilizando integrales de línea y superficie, así como comprender los teoremas de Green y Gauss y su aplicación a la física.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Funciones vectoriales.

- 1.1. Curvas.
- 1.2. Longitud de arco y geometría diferencial.
- 1.3. Campos vectoriales.
 - 1.3.1. Campos gradientes y potenciales.
- 1.4. Divergencia y rotacional.
 - 1.4.1. Operador Δ .
 - 1.4.2. Divergencia y rotacional de un campo vectorial.



UNIDAD 2. Integrales de línea.

2.1. Integrales de línea.

2.1.1. Definición.

2.1.2. Interpretación física de las integrales de línea.

2.2. Teorema de Green.

2.2.1. Forma alternativa del teorema de Green.

2.2.2. Teorema de la divergencia en el plano.

2.3. Campos conservativos.

2.3.1. Campos gradiente e integrales de línea.

UNIDAD 3. Integrales de superficie.

3.1. Superficies parametrizadas.

3.2. Área de una superficie suave parametrizada.

3.3. Integrales escalares de superficie.

3.4. Integrales vectoriales de superficie.

UNIDAD 4. Teoremas de Stokes y de Gauss.

4.1. Teorema de Stokes.

4.2. Teorema de Gauss.

4.3. Análisis vectorial adicional. Ecuaciones de Maxwell.

4.3.1. Fórmulas de Green.

4.3.2. Fórmula de inversión para el laplaciano.

4.3.3. Ecuaciones de Maxwell.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.



E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.
- Informe de tareas o prácticas.
- Registro individual de participación.
- Listas de cotejo y rúbricas.
- Quiz.
- Foros individuales.



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

- Libros de textos.
- Material multimedia
- Manual de problemas y ejercicios.
- Videos y presentaciones.
- Plataforma Moodle.

Recursos tecnológicos

- Proyector en el aula.
- Uso de la computadora para apoyar en diversas actividades como:
 - Redacción de informes.
 - Preparación de presentación.
 - Programas en línea para graficar y realizar cálculos matemáticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Colley, S. J. (2019). Vector calculus (4th ed.). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
2. Ruiz, C. P. (1995). Cálculo vectorial. Prentice-Hall Hispanoamericana

Referencias Complementarias

1. Marsden, J. E., & Tromba, A. (2016). Vector Calculus (6th ed.). W. H. Freeman.